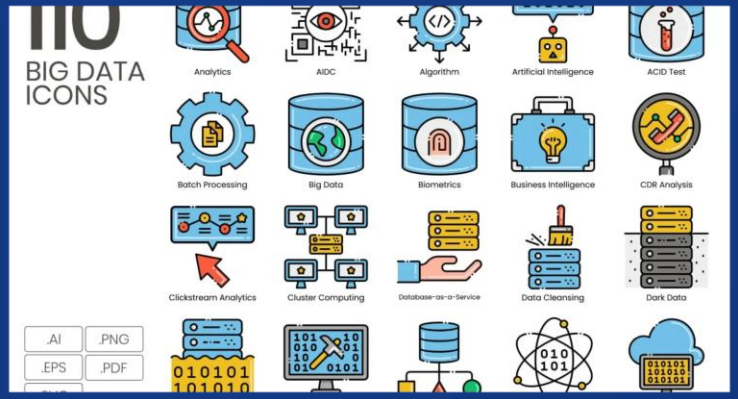
Infraestrutura para Ciência de Dados e Big Data: A Base do Conhecimento



Construindo a Fundação para a Análise de Dados em Escala

Professor: Benir Falcão Pistille

O Desafio do Big Data: Volume, Velocidade e Variedade

Volume

Quantidade massiva de dados gerados, exigindo armazenamento e processamento em larga escala.

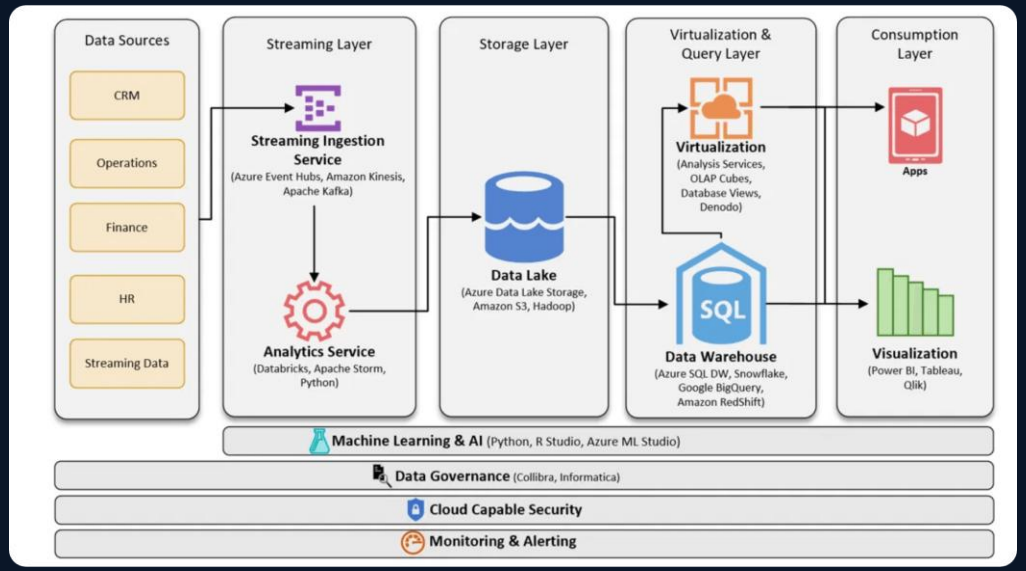
Velocidade

Geração e processamento de dados em tempo real (streaming), necessitando de baixa latência.

Variedade

Dados estruturados, semi-estruturados e não-estruturados de diversas fontes.

Os 4 Pilares da Infraestrutura de Dados (Coleta e Armazenamento)



Coleta de Dados (Ingestão)

O primeiro passo é coletar dados de diversas fontes, como sensores, logs de aplicações, APIs externas e mídias sociais. Essa etapa é crucial para alimentar todo o ecossistema de Big Data.

Armazenamento de Dados

Os dados coletados são armazenados em repositórios escaláveis. Data Lakes guardam dados brutos, enquanto Data Warehouses armazenam dados estruturados e processados, prontos para análise.

Processamento e Entrega de Valor

Processamento e Análise

Batch Processing: Processamento de grandes volumes de dados em lotes.

Ideal para análises históricas e relatórios periódicos.
Exemplo: Hadoop MapReduce.

Stream Processing: Processamento de dados em tempo real.

Essencial para detecção de fraudes, monitoramento e alertas em tempo hábil.
Exemplos: Apache Spark Streaming, Flink.

Visualização e Saída

Comunicação de Insights: Transformar dados complexos em informações acionáveis.

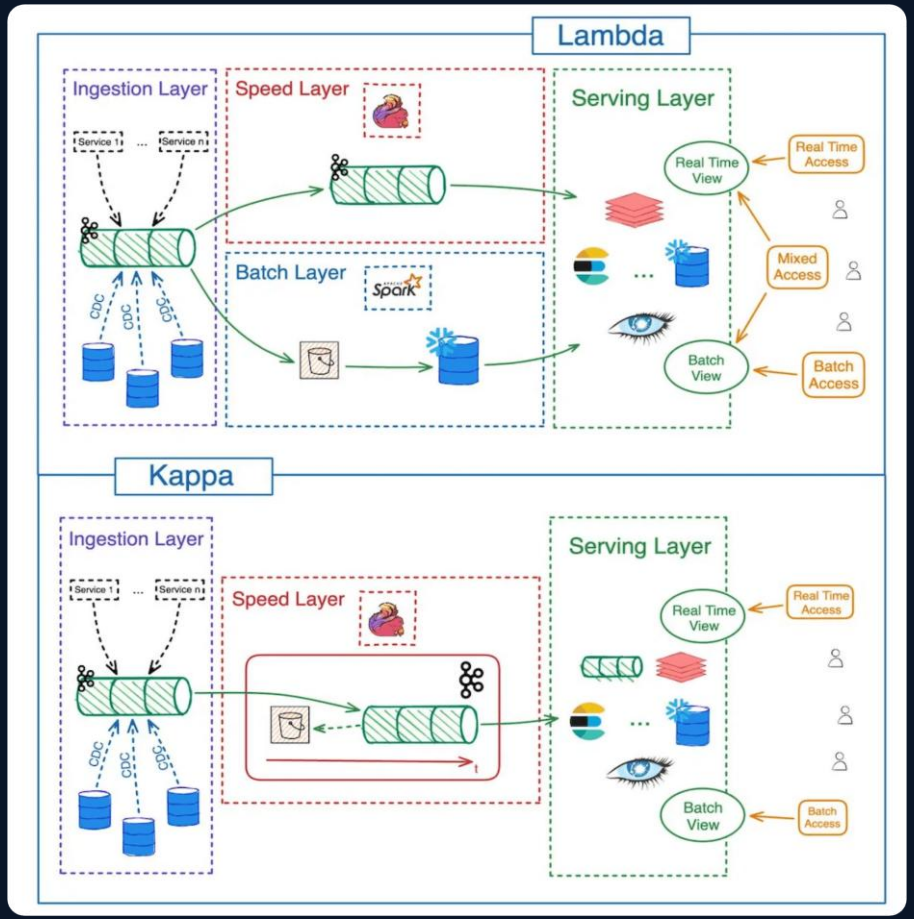
Ferramentas de BI: Plataformas para criação de painéis e relatórios interativos.

Tableau, Power BI, Looker.

Entrega de Resultados:

Dashboards de Gerenciamento.
APIs de dados para integração com aplicações.

Arquiteturas Modernas: Lambda vs. Kappa



Arquitetura Lambda

Combina Batch Layer (precisão) e Speed Layer (baixa latência). Vantagem: Alta precisão histórica. Desafio: Complexa de manter devido a dois caminhos de processamento.

Arquitetura Kappa

Simplificação da Lambda, usando apenas a camada de Stream Processing. Vantagem: Mais simples, ideal para tempo real. Desafio: Requer tecnologias de processamento de fluxo robustas.

O Ecossistema de Ferramentas de Big Data

Armazenamento

HDFS, Amazon S3, Azure Data Lake Storage.

Processamento

Apache Spark (o mais popular), Hadoop MapReduce (legado), Apache Flink.

Mensageria/Ingestão

Apache Kafka, Amazon Kinesis.

Bancos de Dados NoSQL

Cassandra, MongoDB, HBase.

Orquestração

Apache Airflow.

A Nuvem como Habilitadora da Infraestrutura de Dados

Escalabilidade Ilimitada

Ajuste dinâmico de recursos (CPU, armazenamento) para lidar com picos de demanda sem interrupção.

Custo-Benefício (Pay-as-you-go)

Eliminação de grandes investimentos iniciais (CAPEX), pagando apenas pelos recursos consumidos.

Serviços Gerenciados

Plataformas prontas para uso (e.g., EMR, BigQuery, Synapse) que reduzem a carga operacional.

Foco no Negócio

A equipe de dados concentra-se na análise e na geração de valor, não na manutenção da infraestrutura.

O Ambiente do Cientista de Dados

Ambientes de Desenvolvimento

Notebooks (Jupyter, Databricks) e IDEs fornecem o espaço de trabalho interativo para experimentação e prototipagem de modelos.

Recursos de Computação Acelerada

GPUs e TPUs são essenciais para o treinamento rápido de modelos complexos de Machine Learning e Deep Learning.

Plataformas MLOps

Gerenciamento do ciclo de vida dos modelos (treinamento, *deploy*, monitoramento) para garantir a produção e a manutenção em escala.

Bibliotecas e Frameworks

O ecossistema Python (Pandas, Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch) e R são a base para a manipulação e construção de modelos analíticos.

Desafios Chave na Infraestrutura de Dados

Segurança e Governança

Proteção de dados sensíveis, controle de acesso e conformidade com regulamentações (LGPD, GDPR).

Custo

Otimização de recursos em nuvem para evitar gastos excessivos, especialmente com armazenamento e processamento.

Complexidade

Integração e manutenção de um ecossistema de múltiplas ferramentas e tecnologias (e.g., Spark, Kafka, NoSQL).

Latência

Garantir o processamento em tempo hábil para aplicações críticas e análises em tempo real.

Conclusão Aula e Próximos Passos: Infraestrutura como Vantagem Competitiva

A Infraestrutura é o Motor que Transforma Dados Brutos em Inteligência de Negócios.

- A escolha da arquitetura (Lambda/Kappa) e das ferramentas (Spark, Kafka, Nuvem) deve ser guiada pelos requisitos de **Volume, Velocidade e Variedade**
- A Computação é a solução padrão, oferecendo escalabilidade e serviços gerenciados para focar na análise em nuvem
- Uma infraestrutura bem planejada e robusta é vantage competitiva crucial no Mercado aatual